

QualiJournal Admin 운영 업무 인수인계 보고서

배경 및 목적

본 보고서는 2025-10-24 현재 QualiJournal Admin 서비스(도메인 admin.standardai.co.kr)의 운영 점검·배포·UI 개선 작업을 새로운 채팅 세션에서도 이어갈 수 있도록 요약한 것이다. 리전은 도쿄(asia-northeast1), 소스 빌드는 서울(asia-northeast3)에 배치되어 있으며, 행정적 필요에 따라 domain mapping, 최신 리버전 전환, 헬스체크, 컨테이너 이미지 재빌드, UI 개선 및 QA 자동화가 진행되었다.

1. 인프라 구성 및 운영 절차

1.1 도메인 매핑 확인

- 서비스 도메인은 admin.standardai.co.kr이며 Cloud Run의 도메인 매핑은 도쿄 리전(asia-northeast1)에 있다.
- gcloud beta run domain-mappings describe --domain admin.standardai.co.kr --region asia-northeast1 --project <프로젝트ID> 명령으로 routeName이 quali-admin-domap 인지 확인한다. 도메인 매핑과 서비스 지역은 반드시 일치해야 한다.

1.2 환경 변수 설정

- 아래 환경 변수를 파워셸에서 한 번에 설정한다. 쌍따옴표를 사용해야 변수 보간이 동작한다.

변수	설명
\$PROJECT	배포 프로젝트 ID(예: quali-journal-prod)
\$REG_SEO	소스 이미지를 빌드·푸시하는 서울 리전(asia-northeast3)
\$REG_TYO	라이브 서비스가 배치된 도쿄 리전(asia-northeast1)
\$SRC	소스 서비스 이름(예: qualijournal-admin)
\$LIVE	도메인 매핑된 라이브 서비스 이름(quali-admin-domap)
\$TOKEN	Secret Manager에서 ADMIN_TOKEN의 latest 버전을 호출해 가져온 관리자 API 토큰

1.3 최신 리버전으로 트래픽 전환

- 새 이미지가 배포되어도 트래픽이 이전 리버전을 가리키면 구버전 UI/JS가 계속 서빙된다.
- gcloud run services update-traffic \$LIVE --to-latest --region \$REG_TYO --project \$PROJECT 를 실행해 최신 리버전에 트래픽을 100 % 전환한다. 성공 시 latest revision 메시지와 함께 health endpoint가 200을 반환한다.

1.4 서비스 헬스체크

- 다음 세 엔드포인트가 모두 HTTP 200을 반환하면 서버, 토큰, 보고서 기능이 정상이다.
- /health - 서비스 기동 여부 확인

- `/api/status` - KPI 요약(토큰 필요)
- `/api/report` - 일일 보고서 생성(POST)
- PowerShell 예시는 PDF의 `Invoke-WebRequest` 명령을 참고한다.
- 토큰은 `gcloud secrets versions access latest --secret=ADMIN_TOKEN` 으로 받아서 헤더에 `Authorization: Bearer <토큰>` 형식으로 전달한다.

1.5 컨테이너 이미지 문제 해결

- 초기에 `index.html`이 없습니다 또는 `orchestrator.py not found in image` 오류가 발생한 것은 컨테이너 이미지에 정적 파일과 스크립트가 포함되지 않은 것이 원인이다. Dockerfile을 수정하여 전체 소스와 필요한 파일을 복사하도록 했다.
- `.dockerignore`에 `!*/*.html` 규칙을 추가하여 HTML 파일이 이미지에 포함되도록 했다.
- 수정된 이미지 빌드 및 배포 명령은 다음과 같다:
- 빌드·푸시: `gcloud builds submit --tag asia-northeast3-docker.pkg.dev/$PROJECT/quali/qualijournal-admin:stable .`
- 배포: `gcloud run deploy $LIVE --image asia-northeast3-docker.pkg.dev/$PROJECT/quali/qualijournal-admin:stable --region $REG_TYO --project $PROJECT --allow-unauthenticated --set-secrets "ADMIN_TOKEN=ADMIN_TOKEN:latest" --set-env-vars "PYTHONUTF8=1,PYTHONIOENCODING=utf-8"`
- 배포 후 `gcloud run services update-traffic $LIVE --to-latest`로 전환한 뒤, 브라우저 캐시를 무시하기 위해 URL 끝에 `?v=<random>`을 붙여 새 HTML/JS를 로드한다.

2. UI 개선 및 코드 변경

2.1 Ready 패널 재배치

- 기존 UI에서는 준비완료(Ready) 목록이 좌측 사이드바 하단에 있어 스크롤을 많이 해야 했다. Ready 목록을 운영 카드(중앙 패널)의 “보고서·요약·내보내기” 버튼 줄 바로 아래로 이동하여 작업 흐름을 개선하였다.
- 이를 위해 `index.html`에 고정 슬롯 `<div id="ready-slot">`를 삽입하고, DOMContentLoaded 이벤트에서 `slot.replaceWith(readyPanel)`로 Ready 패널을 해당 위치에 삽입하는 스크립트를 추가했다.
- Ready 패널에는 `role="region"`과 `aria-label`을 부여해 스크린리더로도 접근이 가능하도록 했다.

2.2 Admin Ops 패널과 겹침 방지

- 우측 Admin Ops 패널의 폭이 260 px이므로, 운영 카드에는 CSS를 통해 `padding-right: 300px`을 부여하여 겹침을 방지하였다. 모바일(폭 ≤ 900 px)에서는 `padding-right: 16px`으로 줄여 반응형을 지원한다.

2.3 Ready 목록 그리드 레이아웃

- Ready 카드들이 하나의 열로 나열되던 문제를 해결하기 위해 `#readyList`에 `display: grid`를 적용하고 `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(360px, 1fr))` 설정으로 1~3열까지 자동 배치하도록 했다. 화면 폭이 좁으면 자동으로 한 열로 바뀐다.

2.4 QA 자동 점검 버튼 추가

- Admin Ops 패널에 QA 자동 점검 버튼을 추가하고, `safeWire('btn-qa', 'runQa')`로 이벤트를 연결하였다.
- `runQa` 함수는 다음 네 단계를 자동으로 실행해 로그를 모달에 표시한다:

- **Keyword Flow:** `/api/flow/keyword` 호출로 수집→승인Top20→발행 과정이 ok인지 확인.
- **Ready 조회:** `/api/items?state=ready` 호출로 Ready 아이템 수를 확인.
- **단일 발행:** 첫 Ready 아이템을 `/api/items/{id}/publish` 로 발행한다.
- **Export 확인:** `/api/export/md?preview=1` 과 `/api/export/csv` 를 호출해 Markdown·CSV 내 보내기 기능을 검증한다.
- 자동화 덕분에 수집→Ready→발행→Export까지의 파이프라인을 한 번에 검증할 수 있다.

2.5 기타 UI 수정

- Ready 헤더 영역을 `<div class="ready-head">` 로 래핑하여 제목(좌측)과 Ready 불러오기 / KPI 새로고침 버튼(우측)을 같은 줄에 정렬하였다.
- 구식 스크립트(`position: sticky; top: 86px` 방식)는 제거하여 SLOT 고정 방식과 충돌하지 않도록 했다.
- 스크립트 내 오타(`catch{}` 형태)를 표준 문법 `catch(_){}` 로 수정하였다.

3. 운영 팁 및 자동화

3.1 Ready가 보이지 않을 때

- 자동 새로고침을 끄고, 게이트 슬라이더를 0으로 낮추며, 키워드·날짜 필터를 초기화하고 Ready 불러오기 버튼을 누른다.
- 필요하다면 브라우저 주소창에 `?v=<random>` 을 붙여 새로고침하거나, 콘솔에서 `fetch(/api/items?state=ready&date=${new Date().toISOString().slice(0,10)}, {headers: {Authorization: 'Bearer '+localStorage.ADMIN_TOKEN}})` 를 실행해 Ready 개수를 확인한다.

3.2 키워드 파이프라인 검증

- 키워드 입력 후 “수집→승인Top20→발행” 버튼을 순서대로 눌러 파이프라인을 실행할 수 있다. 모든 단계가 `ok:true` 이어야 한다.
- PowerShell에서는 `$body='{ "keyword": "IPC-A-610", "use_external_rss": true}'` 를 설정해 `Invoke-WebRequest` 로 `/api/flow/keyword` 를 호출해 검증할 수 있다.

3.3 Export 검증

- Ready 목록에 데이터가 채워진 후 Export Markdown/CSV 버튼을 눌러 파일을 받아볼 수 있다.
- API 검증은 `(Invoke-WebRequest "$URL/api/export/md" -Headers @{Authorization="Bearer $TOKEN"}).StatusCode` 와 같은 명령으로 200 상태를 확인한다.
- 파일이 비어 있다면 Ready 목록이나 승인 상태를 다시 확인한다.

3.4 일일 보고서 자동화

- `/api/report` 엔드포인트를 통해 Markdown 형식의 보고서를 생성할 수 있으며, Cloud Scheduler를 이용해 매일 09:00에 자동 호출하도록 설정할 수 있다.
- 예시 명령:

```
gcloud scheduler jobs create http daily-report --schedule="0 9 * * *" --http-method=POST --uri="https://admin.standardai.co.kr/api/report" --headers "Authorization: Bearer $TOKEN" --location asia-northeast1.
```

4. 다음 세션을 위한 핵심 체크리스트

1. **도메인/리전 일치:** `admin.standardai.co.kr` 도메인 매핑은 도쿄(`asia-northeast1`)에 있으므로 모든 gcloud 명령에서 동일한 리전을 지정한다.
2. **최신 리버전 100 % 트래픽 전환:** 배포 후 `gcloud run services update-traffic` 으로 최신 리버전에 전환한 뒤 `?v=<random>` 으로 캐시를 무시한다.
3. **토큰 인증:** UI 상단의 ADMIN_TOKEN 입력 후 배지가 “인증됨”인지 확인하고, 문제가 있으면 콘솔에서 `localStorage.setItem('ADMIN_TOKEN', '<TOKEN>'); location.reload();` 를 실행한다.
4. **Ready & 게이트 필터:** 게이트 슬라이더를 0으로, 키워드·날짜 필터를 초기화 후 Ready 목록을 불러와 데이터가 표시되는지 확인한다.
5. **컨테이너 빌드 규칙:** Dockerfile과 `.dockerignore` 규칙을 유지하여 `index.html`, `orchestrator.py`, `server_quali.py` 등 필수 파일이 이미지에 포함되도록 한다.
6. **UI 코드 참고:** `admin/index.html` 파일에는 토큰 저장, 게이트 필터링, 자동 새로고침 등 UI 동작을 정의하는 스크립트가 있으므로 수정 시 참고한다.
7. **QA 자동 점검:** Admin Ops 패널의 QA 버튼으로 키워드 수집→Ready→발행→Export 흐름을 주기적으로 테스트하여 문제를 조기에 발견한다.

5. 제공 파일 및 다음 단계

- **완성된 UI 파일:** `index.final.html` 은 Ready 패널 고정, 1~3열 그리드, QA 자동 점검 버튼과 와이어링 등을 모두 포함한 최종 UI 코드다. 다음 세션에서 이 파일을 배포하면 즉시 동일한 환경을 재현할 수 있다. 파일 ID는 다음과 같다: ``.
- **추가 작업:** 새 채팅 창에서 프로젝트를 계속 진행하려면 인프라 설정 및 UI 변경사항을 확인한 뒤, 배포 파이프라인을 그대로 실행하면 된다. QA 자동 점검 루틴을 사용하여 정상 작동 여부를 점검하자.
- **참고:** 위 보고서는 현재 시점(2025-10-24)에 작성되었으며, Cloud Run API나 UI 구조가 변경될 수 있으므로 새 세션에서 gcloud 명령과 UI를 다시 확인하는 것이 좋다.

이 보고서를 기반으로 새 채팅 세션에서도 동일한 작업을 즉시 이어갈 수 있을 것이다. 문제 발생 시 본 문서의 “체크리스트”를 우선 검토하고, 로그와 QA 자동 점검 결과를 참고하여 해결한다.
